

★ 케이스 · WEEK 16 · 4교시

모의 투자위원회 (IC)

제1호 안건 — 미래연금(KFP) TPA 전환(안) 심의·의결

전면 전환 A(CPPIB형) · 하이브리드 B(Future Fund형) · 측정 우선 C — 60분, 4팀, 1표결

여러분은 오늘 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다.

“한국에서 처음으로 자산군 사일로를 해체할 것인가 — 무엇을 근거로, 몇 년에 걸쳐” — 기여 언어로 답하라.

이 케이스가 노리는 세 가지

16주의 이론을 하나의 의사결정으로 조립하는 60분

1

이론을 발언으로 — 16주 도구를 입으로 꺼내기

RP·위험예산·팩터 렌즈·귀인이 실제 전환 결정 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

현장 실감 — 기금 투자위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 기관 투자의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

정답이 아니라 논증 — “경로와 속도”를 드러내기

A·B·C 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 오직 기여 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

강의(1-3교시)에서 ★IC 표시가 붙었던 모든 개념이 오늘의 탄약이다

투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제1호 안건 — 미래연금(KFP) TPA 전환(안) 전면 A(CPPIB형) · 하이브리드 B(FF형) · 측정 우선 C(NPS형) 중 권고안을 심의·의결한다

상정 배경

- 현행 SAA(주식45·채권35·대체20) · 사일로 4부서
- 2022 — 주식·채권 동시 하락, 분산 착시
- 2035년 순연금흐름 음전환 — 전환 시한

의결 요청 사항

- 시나리오 선택 + 조건(RP·Active Risk·로드맵)
- 반대 시 — 대안·논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

KFP는 가상 기관 — 그러나 숫자·제약은 한국 공적 기금의 전형을 따랐다

진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

시간	세션	내용
0-10분	위원장 브리핑	안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)
10-25분	팀 준비	팀별 발언 요지 1장 — 시나리오 입장 + 숫자 근거
25-41분	팀 발표	4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시
41-53분	반대심문	위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문
53-60분	표결·강평	표결 → 의결문 초안 → 교수 강평

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 54p “무기 매핑”을 펴 놓고 시작하라

역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어”로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

역할	구성	한 줄 임무
운용전략팀 (CIO)	1팀	RP·위험예산 설계 — 전환 경로와 이행 계획
리스크관리팀	2팀	통합 위험·유동성 — 사모 평가·과대 추정 검증
거버넌스정책팀	3팀	권한 이양·국회 설득 — “왜 CIO 재량인가”
글로벌자문팀	4팀	4대 기관 경로 매핑 — KFP의 좌표 진단
위원장 + 간사	교수 (또는 지명 2인)	진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

심의 자료 1 — TPA란 무엇인가

브리핑 자료 1 — 모델이 아니라 사고 방식

“One unified means of assessing risk and return of the whole portfolio.” — Geoffrey Rubin, CPPIB

TPA 4대 학술 특징

- 자산-부채 통합 — 전체를 하나로
- Factor 분산 — 자산군 아닌 팩터
- Dynamic + One Fund Culture

학계 표준 정립

- CAIA 2024 표준 정립
- SAA 대비 +1.8%/년 (TAI)
- CalPERS 2026.7 전환 (\$600B+)

NZ Super — “TPA is not a policy or process, it is a state of mind.”

글로벌 5대 TPA 정점 기관 비교

브리핑 자료 2 — Norway · CPPIB · GIC · Future Fund · NZ Super

A. 글로벌 5대 TPA 정점 기관

1. Norway GPFG (USD 2.2조)

Pure Reference Portfolio (NBIM 운용)

주식 70·채권 28·부동산 7·재생 2 · 투명성 100/100

2. CPPIB (CAD 600B+)

One Fund Strategy (Geoffrey Rubin)

"One unified means..." · Factor 통합 정점

3. GIC (USD 770B+)

One GIC (Swee Chiang Chiam)

Behaviour modeling + team + compensation

4. Future Fund (AUD 220B+)

TPA 초기 채택 기관 (2006 출범)

호주 정부 미래 자산 · Mercer 자문

5. NZ Super (NZD 75B+)

"TPA is a state of mind" (C. Hyde)

철학적 통합 · 작은 AUM, 큰 학계 영향력

B. 학술 차원별 비교

5대 기관 공통점

Asset-Liability 통합 · Reference + Active

Total Portfolio Risk 통합 측정

Cost discipline · Long-term horizon (10-30년)

5대 기관 차이점

Norway: PE/HF 거부 · Reference 완전 의존

CPPIB·GIC·Future: PE/HF/RE 활용 · Factor 통합

NZ Super: 작은 AUM, 학계 철학 영향

한국 4기관 적용 시사점

Norway GPFG → KSWF (투명성·정치 정당성)

CPPIB·GIC → NPS·KIC (One Fund·Factor 학습)

Future·NZ Super → 국민성장 (철학적 통합)

심의 자료 3 — Reference 극단과 Active 극단

브리핑 자료 3 — KFP는 이 스펙트럼의 어디에 서는가

GPFG — Pure Reference 극단

- 주식 70·채권 28 — PE·HF 불허
- 1998–2018 연 +0.25%p (액티브 극소)
- 투명성 100/100 · 의회 강제약
- “절제”도 TPA의 한 형태 (W9 재등장)

CPPIB·GIC·FF — Active 극단

- CPPIB — One Fund, 사일로 완전 해체
- GIC — One GIC, 보상 정렬까지 통합
- Future Fund — 하이브리드(RP+범위 병행)
- NZ Super — “state of mind”, 철학적 통합

시나리오 A는 CPPIB 극단, B는 FF 하이브리드, C는 GPFG식 측정 우선 — 좌표의 선택

심의 자료 4 — TPA의 산수

브리핑 자료 4 — 자산군 합산이 아니라 팩터 공분산 통합

TPA 목적함수 — 전체 펀드 수준 일원 최적화

$$\text{TPA Objective} = \max_w \mathbb{E}[r_{\text{Total}}(w)] - \lambda \cdot \text{Risk}_{\text{Total}}(w)$$

Factor 기반 통합 위험 (CPPIB Walker-Rubin)

$$\text{Risk}_{\text{Total}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N_f} \sum_{j=1}^{N_f} \beta_i \beta_j \text{Cov}(F_i, F_j)}$$

읽는 법 ★IC

- w = 전체 비중, λ = 위험회피 — 부분이 아니라 전체를 한 번에 최적화
- β_i = 전체 팩터 노출 · F_i = Equity · Duration · Credit · Inflation · FX · Liquidity

현행 SAA는 자산군 σ 를 더한다 — TPA는 팩터 공분산으로 진짜 위험을 본다

한국 4기관 5년 TPA 전환 로드맵

브리핑 자료 5 — NPS·KIC·KSWF·국민성장펀드의 현재와 5년 후

A. 4기관 현재 → 5년 후 목표

NPS (1,458조) — 부분 적용

현재: 자산군별 사일로 4부서 · 시장 영향력
5년 후: 60% TPA · One CIO + Factor 위험
시너지: +1.0~1.5%p/년

KIC (USD 232B) — 학술적 적합

현재: 부분 TPA (Hoon Lee CIO) · 글로벌 경험
5년 후: 90% TPA 정착 (CPPIB 학습 완료)
시너지: +1.5~2.0%p/년

KSWF (20조, 2026.6) — 최적

현재: 출범 전 · 학술 자문 위원회 구성
5년 후: 100% TPA 출발 정착 (Norway·GIC)
시너지: +1.8~2.5%p/년

국민성장펀드 (150조) — 부분 적용

현재: 5년 폐쇄 + 12개 섹터 PM 사일로
5년 후: 부분 TPA · One Fund 부분 도입
시너지: +0.5~1.0%p/년

B. 단계적 전환 + 통합 시너지

1년차 (2027) — 인프라 구축

학술 자문 위원회 (G. Rubin + 학계)
CAIA + Thinking Ahead Institute 협력 · KIC 우선

2년차 (2028) — Factor 도입

Factor-based 위험 측정 도입
전체 펀드 총수익률 평가 · 파생·오버레이

3년차 (2029) — One Fund culture

부서장 권한 부분 해체 · 통합 CIO 거버넌스
동적 배분 시범 · 4기관 통합 위험 모니터링

4-5년차 (2030-31) — 완성 + 검증

월/분기 동적 배분 본격화 · 시장 영향력 최소화
Thinking Ahead Institute 정량 검증 참여

통합 시너지 (Week 11-16)

+8.3~9.8%p/년 (W11 +3.5 ... W16 +0.75)
5년 누적 약 120~150조 실현 (잠식 후)

심의 자료 6 — 기대 효과, 그리고 과대 추정의 함정

브리핑 자료 6 — 인용 가능한 숫자와 보정의 논리

인용 가능한 근거 (셋뿐)

- TAI 2024 — SAA 대비 +1.8%/년 (26개 기관 10년)
- CPPIB — Added Value +1.4%p/년 (10년, 누적 약 \$50B)
- NZ Super — +1.0%p, 20년 복리 22% 추가 자산

과대 추정의 보정 ★IC

- Gross 시너지를 그대로 쓰면 안 된다
- 시장 영향력·거버넌스·마찰 50~60% 잠식
- Net 목표는 Gross의 40~50%로 보수화
- “연 +8%p” 같은 주장은 즉시 반박당한다

발언 규칙 — 위 세 숫자 안에서 논증하라 · 그 이상은 근거를 대거나 침묵하라

팀 미션 카드 — 운용전략팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

운용전략팀 (CIO)

- RP 선택 — 60/40·70/30·80/20 중 근거 제시
- Active Risk 1.5%의 5개 전략 배분표
- 전환 경로 — 현행 SAA에서 몇 년에 걸쳐
- 선택 시나리오(A·B·C)와 그 이유

리스크관리팀

- 통합 위험 — 팩터 렌즈로 본 숨은 집중
- 유동성 — 연금 지급 + Capital Call 동시 관리
- 사모 평가 — Unsmoothing 없이 믿을 수 있나
- 기대 효과의 과대 추정 여부 검증

두 팀의 긴장 — 성장(공격적 RP·대체 확대)과 통제(위험·유동성) 사이

팀 미션 카드 — 거버넌스정책팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

거버넌스정책팀

- 권한 이양 — 이사회에서 CIO로, 어디까지
- 국회·국민 설득 — “왜 재량을 늘리나”
- 단기 평가 압박 차단 — 어떤 제도 장치로
- 4대 장애물 중 한국의 1순위와 근거

글로벌자문팀

- CPPIB 5년 전환 — KFP에 몇 년이 현실적인가
- GIC — KIC/KFP가 배울 비공개 규율
- Future Fund — 하이브리드가 KFP에 맞는가
- KFP의 스펙트럼 좌표 진단 (A·B·C)

두 팀의 긴장 — 이상적 설계와 정치·현실적 실행 가능성 사이의 거리

IC 발언 규칙 — 기여 언어로 말하라

수익률 언어는 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

기각되는 발언 (수익률 언어)

- “TPA가 수익률이 높습니다” — 근거 없는 단정
- “해외처럼 하면 됩니다” — 조건·규모 무시
- “연 +8%p 개선됩니다” — 과대 추정

채택되는 발언 (기여 언어 + 숫자)

- “70/30만 IPS -15% 확률 5%를 통과합니다”
- “TAI 근거 +1.8%p, 잠식 후 Net +0.9%p”
- “신용 노출 16%가 렌즈에 처음 잡혔습니다”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

#	질문
Q1	CPPIB는 5년 걸렸다 — KFP가 3년에 하겠다는 근거는? 압축의 위험은?
Q2	기대 효과 숫자를 대라 — 그 중 시장 영향력 잠식은 몇 %로 보정했나?
Q3	CIO 재량 확대 — 2035년 음전환 앞에서 통제 상실 아닌가?
Q4	RP 70/30이면 KOSPI 30% — 국내 편중과 환헤지는 어떻게 정당화하나?
Q5	측정 우선(C)이 가장 안전하다면, 왜 굳이 전면 전환을 서두르나?

모든 질문의 답은 강의 2-3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 그리고 이것이 기말 캡스톤의 1페이지다

① 표결

전원·기권 불가

A(전면)·B(하이브리드)·C(측정 우선) 중 택1
+ 조건 첨부 가능.

조건부 찬성 허용

② 의결문 작성

간사가 기록

선택안 + 부대조건
(RP·Active Risk·
로드맵 연차·재심 조건)
을 한 장으로.

조건이 본체다

③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를
의결문에 남긴다 — 실제
IC의 관행.

기록이 책임이다

④ 강평

교수 총평

기여 언어·숫자 근거·
반대심문 방어를
기준으로 팀별 피드백.

루브릭 17p

의결문이 그대로 팀 캡스톤(15쪽 + 30분 발표)의 출발점이 된다

평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

축	만점 기준
기여 언어 (20)	RP·위험예산·팩터로 일관 — 수익률 언어 0회
숫자 근거 (20)	모든 주장에 출처 — TAI·CPPIB·NZ 등, 과대 추정 0회
설계 구체성 (20)	RP·Active Risk·로드맵이 의결문 수준
반대심문 방어 (20)	Q 카드에 즉답 — 회피·동문서답 감점
팀 정체성 (20)	자기 직무의 언어와 이해관계를 유지

만점 팀보다 “좋은 소수의견”이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

막힌 쟁점	여기를 펴라
왜 지금 바꾸나	강의 8-9p (사일로 4단계·X-ray)
RP·위험예산 설계	강의 11-12p (3원칙·수식) + 실습 Step 1-3
경로 A·B·C 선택	강의 18-27p (4대 기관·GPFG 스펙트럼)
실행 가능성·5년	강의 29p (4대 장애물) + 본 덱 10p (로드맵)
효과·과대 추정	강의 36p (TAI·귀인) + 본 덱 11p (보정)

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

케이스에서 가져갈 세 가지

16주의 마무리 — 그리고 기말 캡스톤으로

1

TPA는 경로의 선택이다

전면·하이브리드·측정 우선 — 정답이 아니라 KFP의 조건에 맞는 좌표를 고르는 일이다.

2

숫자는 겸손해야 한다

인용 가능한 근거는 셋뿐 — 과대 추정을 보정하는 것이 신뢰의 출발점이다.

3

의결문이 캡스톤의 씨앗이다

오늘의 조건부 의결이 15쪽 전환 계획으로 자란다 — 16주가 하나의 문서로 정산된다.

Congratulations — 이 강의실의 누군가가 한국 첫 TPA 전환의 설계자가 된다

투자위원회 안건서 — 제2호

TPA 전환 이후 — 운용 성과를 무엇으로 판정할 것인가 (2부 강의 직후 30분 약식 IC)

상정 배경

- 제1호 전환 의결의 부대조건 — '평가 체계 6개월 내 확정'
- 벤치마크 단독 평가 시 — 거짓 음성 10년 29.8% (CPP Insights)
- 벤치마크 허깅 유인 — 평가가 틀리면 전환 자체가 무력화된다
- 참조 모델 — CPP 'Measuring What Matters' (2026.7)

의결 요청 사항

- D1 벤치마크 단독 유지 · D2 3결정+6렌즈(CPP형) · D3 외부 독립평가 병행
- 선택안 + 지표별 임계값의 사전 선언 (판정 유보 꼭 포함)
- 보고 주기 — 연 1회 이사회 · 3년 이동 판정 원칙
- 표결 — 위원 전원 · 기권 불가 · 소수의견 기록

제1호가 '전환하느냐'였다면 제2호는 '무엇으로 성공을 판정하느냐'다 — 평가가 곧 거버넌스다

심의 자료 B-1 — 세 가지 결정, 세 가지 렌즈

CPP Investments의 결정 분해를 KFP의 지표로 번역한다

CPP의 세 결정과 렌즈

- 결정 1 리스크 타게팅 — MCR(최소기여율) 추이로 검증
- 결정 2 익스포저 타게팅 — 약 1만 개 실현가능 대안 분포의 백분위
- 결정 3 투자선정 — 벤치마크 포트폴리오 대비 스킵 알파 분리
- 장기 영향은 $1 > 2 > 3$ — 벤치마크는 결정 3에서만 주역이다

KFP 번역 (제안)

- 리스크 — 'CPI+4% 달성 기여율'과 연 -15% 초과 확률로 검증
- 익스포저 — 동일 리스크 대안 분포에서 상위 오분위 유지
- 선정 — 전략별 IR과 $t = IR \times \sqrt{T} > 1.645$ (5% 유의)
- 공통 — 거짓 음성 확률만큼 '판정 유보 폭'을 명시

결정마다 답해야 할 질문이 다르므로 렌즈도 달라야 한다 — 단일 성적표의 종언

심의 자료 B-2 — 거짓 음성의 산수

알파 100bp의 TPA가 알파 90bp의 SAA보다 '저 보일' 확률이 더 높다

리포트의 표 (Figure 2)

- SAA — 상관 97% · TE 230bp · 알파 90bp
- TPA — 상관 61% · TE 880bp · 알파 100bp
- 거짓 음성 확률 — 1년 34.6% vs 43.5%
- 5년 17.1% vs 35.6% · 10년 6.5% vs 29.8%

손계산이 말하는 것

- 검증 소요기간 $T^* = (1.645 \times TE / \alpha)^2$
- SAA $\approx$ 18년 · TPA $\approx$ 210년 — 12배의 격차
- 벤치마크 단독 판정(D1)은 계량적으로 불가능
- 그래서 결정 분해(D2)는 선택이 아니라 필연이다

10년을 기다려도 30%가 '저 보인다' — 이 숫자가 제2호 안건의 존재 이유다

심의 자료 B-3 — 6렌즈와 KFP 적용 규칙

벤치마크를 '판결'에서 '진단 입력'으로 옮기는 실무 규칙

여섯 렌즈 (Figure 6)

- ① 총수익 성과 · ② 리스크·자본 배분
- ③ 구성·분산 · ④ 투자선정
- ⑤ 결정 품질·프로세스 · ⑥ 레짐 복원력
- 거버넌스 작동과 장기 목표 정렬을 함께 점검

KFP 적용 규칙 (제안)

- 지표별 임계값을 사전 선언 — 사후 합리화 차단
- 판정 유보 폭 명시 — FN 확률만큼 '무판정' 구간 인정
- 3년 이동 판정 · 연 1회 이사회 보고
- 렌즈 간 상충 시 — 제도 목표(지급 안정)가 우선한다

여섯 렌즈의 핵심은 숫자가 아니라 '사전 선언' — 규칙이 먼저고 성적표는 나중이다

팀 미션 카드 — 제2호

발표 2분 — 각 팀은 아래 질문에 반드시 답할 것

운용전략팀 · 리스크관리팀

- 운용 — D 선택과 KFP 3지표의 구체 정의 (임계값 포함)
- 운용 — 벤치마크 허깅을 막을 보상·KPI 연결안
- 리스크 — FN 확률과 판정 유보 폭의 계산 근거
- 리스크 — 6렌즈 중 '레짐 복원력'의 측정 방법

재정정책팀 · 글로벌자문팀

- 재정 — '벤치마크에 졌는데 성공'을 국회에 설명하는 논리
- 재정 — 외부 독립평가(D3)의 비용과 편익
- 자문 — CPP 프레임워크의 KFP 이식 가능성 진단
- 자문 — GIC·GPFG는 평가를 어떻게 하는가 (대조)

같은 프레임워크도 직무에 따라 다른 걱정을 낳는다 — 그것이 이 30분의 설계다

위원장 반대심문 카드 — 제2호

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 답은 2부 강의와 심의 자료 안에 있다

Q1 – Q3

- Q1. '판정 유보'가 책임 회피와 어떻게 다른가 — 제도 장치는?
- Q2. 1만 개 대안 분포는 누가 만드나 — 조작 가능성의 통제는?
- Q3. 10년 FN 30%라면 CIO 임기(3년) 평가는 무엇으로 하나?

Q4 – Q5 · 발언 규칙

- Q4. 외부평가(D3)가 벤치마크 단독 회귀를 부르는 역설은 없나?
- Q5. 임계값 사전 선언이 시장 급변 시 족쇄가 되면 어떻게 하나?
- 규칙 — 모든 답에 숫자 하나 · 렌즈 하나를 반드시 붙일 것

제2호의 반대심문은 '측정의 정치학'이다 — 숫자가 아니라 규칙의 방어가 승부처다

표결, 그리고 평가 규정의 제1조

의결문 한 장이 KFP 성과평가 규정의 첫 조문이 된다 — 종강의 마지막 의결

표결과 의결문

- D1·D2·D3 택1 + 조건 첨부 (전원 표결 · 기권 불가)
- 의결문 필수 기재 — 3지표 정의 · 임계값 · 유보 폭 · 보고 주기
- 소수의견 기록 — 부결 논거도 규정 해설에 남긴다
- 제1호(전환)와 제2호(평가)를 묶어 캡스톤 1-2페이지로

제2호에서 가져갈 것

- 평가 체계가 없는 전환은 미완성 — 설계와 평가는 한 몸이다
- 벤치마크의 자리 이동 — 판결에서 진단 입력으로
- 숫자는 겸손하게 — FN 확률만큼 판정을 유보하는 용기
- 'Has it worked?'에 답할 수 있어야 TPA는 지속된다

좋은 평가 규정이 좋은 운용을 만든다 — 16주의 마지막 의결, 종강을 축하한다